DOKUMEN ARSITEKTUR RBAC & DIREKTORI FITUR LENGKAP PLATFORM TIJARAH

Dokumen Arsitektur Hak Akses Berjenjang (Role-Based Access Control) & Direktori Fitur Paripurna

Versi: 3.2 (Paripurna Multi-Region & Role-Based Alert System) — Pembaruan Sistematis Terpadu: Zona Waktu Operasional (WITA Default, WIB, WIT), Matriks Notifikasi RBAC Multi-Peran, Standar Visual Anti-AI-Slop & Sentralisasi CSS, Optimasi Vite Leaflet Zero-Reload, Paket Langganan Resmi, Real-time Copilot AI Quota, Presensi Kamera Geofencing, Google Places API (New) & AdvancedMarkerElement, Isolasi Mutlak Menu Pilar Industri (F&B vs Healthcare/Klinik), Klinik RME SATUSEHAT, Member WhatsApp OTP & Multi-Cabang

DAFTAR ISI

1. Prinsip Arsitektur, Multi-Tenant & Keamanan Zero-Trust Tijarah
2. Struktur & Konfigurasi Lingkungan (.env.local & Brand Identity)
3. Skema Paket Langganan, Harga Resmi & Model Penagihan (Billing Matrix)
4. Matriks RBAC Utama (20 Fitur × Seluruh Peran)
5. Penjelasan Rinci Fitur Per Peran (Roles Directory)
- 5.1 Superadmin / Developer (L0 Platform Governance)
- 5.2 Owner Merchant (L1 F&B / Ritel / Jasa)
- 5.3 General Manager / GM (L2 Multi-Cabang Lapangan)
- 5.4 Kasir / Barista / Staf Gudang (L3 Operasional Frontline)
- 5.5 Dokter / Terapis Medis (L4 Health - Tenaga Medis RME)
- 5.6 Kasir Klinik & Farmasi (L3 Health - Billing Medis & Obat)
- 5.7 Owner Klinik (L1 Health - Fasilitas Kesehatan Primer)
- 5.8 Member / Pelanggan (L5 Customer / Loyalty Portal /m)
6. Katalog Mendalam 20 Fitur Matriks RBAC (Bab V Lengkap)
7. Inovasi Unggulan & Fitur Baru Terkini
- 7.1 Owner Copilot AI & Sinkronisasi Kuota Database Real-Time
- 7.2 Presensi Kamera Live, Watermark Anti-Fraud & Geofencing GPS
- 7.3 Roster Shift Kerja, Deteksi Keterlambatan & Lembur Otomatis
- 7.4 Manajemen Multi-Cabang Mandiri & Inovasi 1-Click Branch Clone
- 7.5 Modul Klinik RME SOAP, Odontogram 52 Gigi & Bridging SATUSEHAT Kemenkes
- 7.6 Portal Member Mandiri (/m): WhatsApp OTP, QR Self-Order & UU PDP
- 7.7 Integrasi Pembayaran QRIS Dinamis Pakasir & Rekonsiliasi Otomatis
- 7.8 Integrasi Resmi Google Places API (New), AdvancedMarkerElement & Zero-Legacy Error
- 7.9 Arsitektur Isolasi Pilar Industri Mutlak: Pemisahan Total Menu F&B vs Healthcare (Klinik)
- 7.10 Standar Visual Anti-AI-Slop & Sentralisasi dashboard.css
- 7.11 Fitur Zona Waktu Multi-Wilayah (WITA, WIB, WIT) & Akun Tampilan & Bahasa

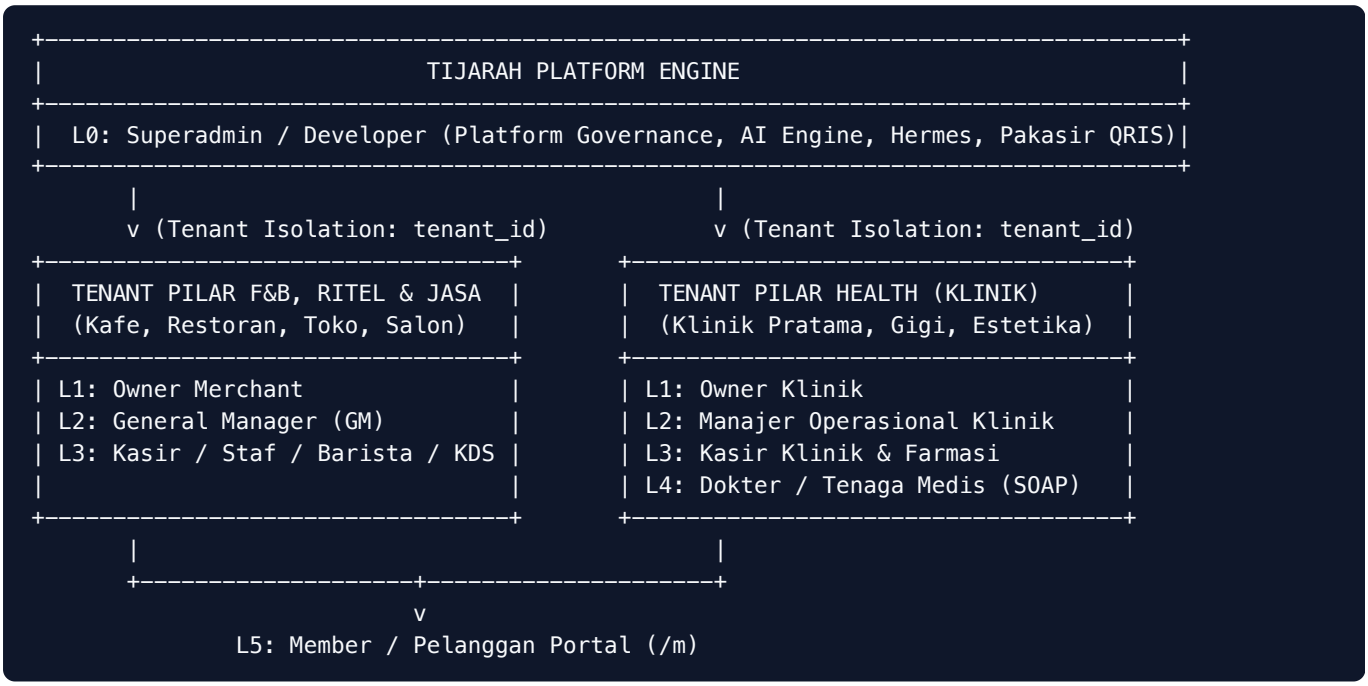
- 7.12 Matriks Saluran Notifikasi Berbasis Peran RBAC (Superadmin/Dev, Owner, GM, Staf/Kasir, Pelanggan/Member)
- 7.13 Optimasi Dependensi Leaflet & Terminal Bersih Tanpa Reload Runtime

8. Struktur Database, Migrations Ledger & Integritas Pengujian

---

1. PRINSIP ARSITEKTUR, MULTI-TENANT & KEAMANAN ZERO-TRUST TIJARAH

Tijarah (Smart Trade, Better Business) dirancang sebagai **Cloud Operating System & POS Multi-Tenant** dengan standar isolasi data ketat setara industri perbankan (*Zero-Trust Database Security*):



Tiga Pilar Bisnis Utama:

1. **Pilar Food & Beverages (`food`)**:
- Mendukung denah meja visual dinamis, pemesanan mandiri e-menu QR meja, layar stasiun dapur Kitchen Display System (KDS) per stasiun (Kitchen/Bar/Pastry), pemotongan otomatis stok bahan mentah berbasis Bill of Materials (BOM), dan split payment multi-metode.

2. **Pilar Retail & Jasa (`retail`, `service`)**:
- Mendukung pembacaan barcode 1D/2D fisik, pencetakan label rak, manajemen harga grosir bertingkat, stok multi-gudang konsinyasi, antrean salon/perawatan, dan komisi terapis per layanan.

3. **Pilar Health & Faskes (`health`)**:
- Menjalankan Rekam Medis Elektronik (RME SOAP), odontogram gigi digital 52 gigi standar FDI internasional, katalog terpadu ICD-10 & tindakan ICD-9-CM, bridging interoperabilitas Kementerian Kesehatan RI (SATUSEHAT HL7 FHIR), serta kasir billing farmasi tanpa PPN (pajak kesehatan 0%).

Arsitektur Keamanan Database (Supabase Row-Level Security):

- **Isolasi Baris Ketat (RLS)**: Setiap tabel bisnis memiliki penegakan RLS bawaan `tenant_id = (select auth.jwt() ->> 'tenant_id')::uuid`. Tenant A tidak dapat membaca maupun memodifikasi data milik Tenant B dalam kondisi apa pun.

- **Optimasi InitPlan Query**: Sub-query RLS dirancang menggunakan indeks komposit PostgreSQL `(tenant_id, id)` untuk menjamin query berjalan dalam waktu < 2 milidetik tanpa risiko *statement timeout*.
- **Stored Procedure / RPC (`SECURITY DEFINER`)**: Aksi-aksi berisiko tinggi (void penjualan, penyesuaian stok opname, persetujuan payroll, clock-in presensi kamera, dan pemotongan kuota AI) hanya dapat dieksekusi melalui Stored Procedure PostgreSQL dengan validasi identitas JWT internal.

---

2. STRUKTUR & KONFIGURASI LINGKUNGAN (.ENV.LOCAL & BRAND IDENTITY)

Seluruh konfigurasi identitas brand, nama sistem, teks antarmuka, dan kredensial integrasi Tijarah dikelola secara fleksibel melalui berkas konfigurasi lingkungan `.env.local` tanpa perlu menyentuh *source code*:

Variabel Identitas Brand & Judul Sistem:

- `VITE_APP_NAME="Tijarah System"`: Nama resmi sistem yang tampil pada header login, judul halaman, dan meta tags.
- `VITE_BRAND_NAME="Tijarah"`: Nama pendek brand platform.
- `VITE_BRAND_SLOGAN="Smart trade, Better Business"`: Slogan resmi platform yang tampil pada footer, landing page, dan bio default pengguna.
- `VITE_AUTH_TITLE="Tijarah System"`: Judul kartu otentikasi portal masuk `/masuk`.
- `VITE_AUTH_SUBTITLE="Multi-Tenant Cloud OS & POS Platform"`: Subjudul deskripsi login.

Variabel Koneksi Database & Server:

- `VITE_SUPABASE_URL`: Endpoint REST API Supabase proyek.
- `VITE_SUPABASE_ANON_KEY`: Kunci otentikasi publik browser.
- `DATABASE_URL_DIRECT` / `DATABASE_URL`: Koneksi langsung PostgreSQL pooler port 5432 / 6543 untuk eksekusi migrasi dan administrasi otomatis via Node.js.
- `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY`: Kunci otentikasi server-side berprivilese tinggi untuk pembuatan akun demo dan pemeliharaan skema.
- `DEMO_PASSWORD`: Kata sandi terenkripsi default untuk 7 akun demo resmi Tijarah.

---

3. SKEMA PAKET LANGGANAN, HARGA RESMI & MODEL PENAGIHAN (BILLING MATRIX)

Tijarah memberlakukan struktur harga paket berlangganan resmi yang transparan dan berjenjang, dirancang untuk mendukung bisnis dari skala rintisan tunggal hingga rantai waralaba multi-cabang:

Komponen Paket	Starter	Growth *(Paling Populer)*	Enterprise	Superadmin / Dev
Durasi Siklus	**1 Bulan**	**6 Bulan**	**1 Tahun (12 Bulan)**	Selamanya (Platform)
Harga Resmi	**Rp 500.000** / bln	**Rp 2.500.000** / 6 bln	**Rp 3.500.000** / tahun	Internal Governance
Biaya Efektif	Rp 500.000 / bln	~Rp 416.667 / bln *(Hemat 17%)*	~Rp 291.667 / bln *(Hemat 42%)*	Gratis
Batas Cabang	**1 Outlet**	**Hingga 5 Cabang**	**Cabang Tanpa Batas**	Seluruh Tenant

Komponen Paket	Starter	Growth *(Paling Populer)*	Enterprise	Superadmin / Dev
Owner Copilot AI	Fitur Terkunci (0 Kuota)	**250 Tanya / Bulan**	**Unlimited (999.999)**	Unlimited (999.999)
Kasir POS & Struk	Termasuk (Unlimited)	Termasuk (Unlimited)	Termasuk (Unlimited)	Penuh
Layar Dapur (KDS)	Termasuk	Termasuk	Termasuk	Penuh
Inventori & Resep	Dasar (1 Cabang)	Multi-Gudang & Transfer	Multi-Gudang & Central Kitchen	Penuh
Akuntansi & Jurnal	-	Termasuk (PSAK Otomatis)	Termasuk (PSAK Konsolidasi)	Penuh
SDM & Payroll GPS	-	Termasuk (Shift + Watermark)	Termasuk (Multi-Cabang)	Penuh
Klinik & SATUSEHAT	-	-	Termasuk (RME SOAP + BPJS)	Penuh
Omnichannel & QR	QR Meja Dasar	QR Meja + Toko Online Web	Full Omnichannel + API	Penuh

Ketentuan Siklus Periode & Tagihan Langganan:

1. **Perhitungan Periode Berjalan Akurat**:

- Paket Starter (1 Bulan): Berlaku 30/31 hari kalender (contoh: 16 Oktober 2026 s/d 16 November 2026).
- Paket Growth (6 Bulan): Berlaku tepat 6 bulan kalender (contoh akun demo Owner: **12 Oktober 2026 s/d 12 April 2027**).
- Paket Enterprise (1 Tahun): Berlaku tepat 12 bulan kalender (contoh: 16 Oktober 2026 s/d 16 Oktober 2027).

2. **Riwayat Faktur & Tagihan Riil**:

- Tabel Riwayat Tagihan menampilkan nomor faktur resmi (contoh: `INV-202610-GRO-7042`), nominal riil sesuai paket langganan aktif (Rp 2.500.000 untuk Growth), tanggal lunas, metode pembayaran QRIS/Transfer Bank, dan tautan unduh kwitansi PDF.

3. **Sistem Referral Voucher**:

- Tersedia input kode referral diskon pada saat checkout paket langganan, dengan validasi kode promo langsung ke tabel promosi database.

---

4. MATRIKS RBAC UTAMA (20 FITUR × SELURUH PERAN)

Berikut adalah Matriks Otorisasi Resmi Tijarah yang telah teruji dan lolos 100% pada suite pengujian integritas kontrak `tests/rbac-contract.test.mjs`:

No	Fitur Matriks	Superadmin (L0)	Owner (L1)	GM (L2)	Kasir/Staf (L3)	Dokter (L4)	Kasir Klinik (L3)	Member (L5)
1	**Konfigurasi Tenant, 9router & Hermes**	**CRUD**	**R**	-	-	-	-	-

No	Fitur Matriks	Superadmin (L0)	Owner (L1)	GM (L2)	Kasir/Staf (L3)	Dokter (L4)	Kasir Klinik (L3)	Member (L5)
2	Dashboard Eksekutif & Laba Riil (+ Copilot AI)	R	CRUD	R (Operasional)	-	-	-	-
3	Master Produk, Varian & Harga Jual	CRUD	CRUD	CRUD	R	R	R	R (Katalog)
4	Resep & Bill of Materials (BOM)	CRUD	CRUD	CRUD	R	-	-	-
5	Register Transaksi POS & Struk	-	R	R	CRUD	-	CRUD (Medis)	R (Pesanan Sendiri)
6	Otorisasi Void, Refund & Diskon	-	Approval	Approval (PIN)	Request	-	Request	-
7	Denah Meja, Kiosk & QR E-Menu	CRUD	CRUD	CRUD	RU	-	-	Create (Pesanan)
8	Antrean Pesanan Dapur & Status Masak (KDS)	CRUD	R	R	CRUD	-	-	R (Status Sendiri)
9	Purchase Order (PO) & Vendor Supplier	CRUD	Approval	CRUD	-	-	-	-
10	Mutasi Stok, Opname & Susut/Waste	CRUD	R	Approval & CRUD	Create (Opname)	-	Create (Opname)	-
11	Akuntansi, Jurnal & Neraca PSAK	CRUD	R	CRUD	-	-	-	-
12	Buku Kas, Rekonsiliasi & Settlement	CRUD	R	CRUD	Input Petty Cash	-	Input Petty Cash	-
13	Master Karyawan, Shift & Geofencing	CRUD	CRUD	CRUD	Absen GPS (Own)	-	Absen GPS (Own)	-
14	Payroll, Komisi & Kasbon Karyawan	CRUD	Approval	CRUD	R (Komisi Own)	R (Komisi Own)	R (Komisi Own)	-

No	Fitur Matriks	Superadmin (L0)	Owner (L1)	GM (L2)	Kasir/Staf (L3)	Dokter (L4)	Kasir Klinik (L3)	Member (L5)
15	Database CRM & Poin Loyalitas	CRUD	CRUD	CRUD	RU	-	RU	RU (Data Pribadi)
16	Integrasi Omnichannel & Marketplace	CRUD	CRUD	CRUD	R (Proses Order)	-	-	-
17	Rekam Medis & SATUSEHAT Kemenkes	CRUD	R	R	-	CRUD	R (Billing Obat)	R (Resep Pribadi)
18	Reservasi & Antrean Ruang Tunggu	CRUD	CRUD	CRUD	CRUD	RU	CRUD	CRUD (Milik Sendiri)
19	Pengajuan Tijarah Capital & Payout	CRUD	CRUD	RU	-	-	-	-
20	Pengadaan Bahan Tijarah Supplies	CRUD	Approval	CRUD	-	-	-	-

5. PENJELASAN RINCI FITUR PER PERAN (ROLES DIRECTORY)

5.1 SUPERADMIN / DEVELOPER (L0 PLATFORM GOVERNANCE)

Aktor tertinggi pengelola platform SaaS Tijarah lintas seluruh merchant dan tenant di Indonesia.

- **Tujuan Peran**: Mengelola kesehatan infrastruktur, stabilitas koneksi AI, gerbang pembayaran nasional, lisensi paket langganan, dan kepatuhan sistem.
- **Fitur & Halaman Utama**:

1. **Platform Governance (`/app/platform`)**: Pendaftaran tenant baru, pengaturan status akun, dan penetapan pilar bisnis (`food`, `retail`, `health`).
2. **Manajemen Paket & Kuota AI Database (`/app/paket`, `/app/platform-ops`)**:
   - Mengatur harga paket resmi, durasi siklus, batas maksimal cabang, dan kuota bulanan AI Copilot (`ai_quota_tokens`).
   - Menjalankan RPC `set_ai_quota` untuk menambah atau menyetel ulang token kuota tenant secara real-time.
3. **Gateway Integrasi 9router & Hermes (`/app/integrasi`)**: Memonitor koneksi AI Engine LLM, gateway WhatsApp Hermes, dan webhook status QRIS Pakasir.
4. **Rekonsiliasi Global QRIS (`/app/rekonsiliasi`)**: Memantau seluruh lalu lintas pembayaran digital merchant se-Indonesia.
5. **Platform Security Audit (`/app/audit`)**: Audit log forensik aktivitas basis data.
6. **Blueprint Privat (`/app/blueprint`)**: Dokumentasi arsitektur teknis dan topologi modul Tijarah.

5.2 OWNER MERCHANT (L1 F&B / RITEL / JASA)

Pemilik usaha yang memegang kendali strategis, legal, dan finansial tertinggi atas seluruh outlet usahanya.

- **Tujuan Peran**: Memaksimalkan laba riil, menjaga likuiditas kas, mengendalikan modal, dan mengambil keputusan bisnis strategis berbasis data.
- **Fitur & Halaman Utama**:

1. **Dashboard Eksekutif & Laba Riil (`/app/dashboard`)**: Pemantauan real-time atas pendapatan bersih harian/bulanan, omzet kotor, beban pokok penjualan (COGS), margin laba bersih, dan grafik tren transaksi.
2. **Owner Copilot AI (`/app/copilot`)**:

- Asisten AI bisnis pribadi yang membaca data transaksi riil merchant.
- **Sinkronisasi Kuota Real-Time**: Kuota terhubung langsung ke paket database (Paket Growth = 250 kuota/bulan; Enterprise = Unlimited).
- Menampilkan indikator sisa kuota, live search riwayat pertanyaan, ekspansi respon AI, dan tombol tanya ulang instan.

3. **Laba Rugi Otomatis PSAK (`/app/laba-rugi`)**: Perhitungan P&L otomatis dari arus penjualan kasir dan pemotongan stok bahan baku (BOM).
4. **Pusat Persetujuan Tingkat Tinggi (`/app/persetujuan`)**:

- Otorisasi pembatalan transaksi kasir (Void) yang bernilai besar.
- Persetujuan Purchase Order (PO) pembelian bahan baku bernilai tinggi dari GM.
- Persetujuan pengeluaran payroll gaji karyawan dan pembagian komisi.
- Persetujuan selisih penyesuaian stok opname dan barang susut/waste.

5. **Manajemen Multi-Cabang Paripurna (`/app/cabang`)**:

- Pendaftaran cabang baru mandiri dengan validasi kuota paket (`plans.max_branches`).
- **Inovasi 1-Click Branch Clone**: Menduplikasi seluruh katalog produk, varian, dan resep bahan (BOM) ke cabang baru hanya dalam 1 detik.
- Penentuan titik koordinat GPS (Latitude/Longitude) dan radius aman geofencing (10–1000m) untuk absensi karyawan.

6. **Laporan Malam WhatsApp Hermes (`/app/hermes`)**: Pengiriman ringkasan omzet otomatis setiap malam langsung ke nomor WhatsApp pribadi Owner.
7. **Tijarah Capital & Pengaturan Rekening Payout (`/app/capital`)**: Pengajuan pinjaman modal kerja tanpa jaminan dan pengaturan rekening penampungan pencairan QRIS.

5.3 GENERAL MANAGER / GM (L2 MULTI-CABANG LAPANGAN)

Pemimpin operasional lapangan yang mengawasi operasional harian, dapur, gudang, staf kasir, dan akuntansi cabang.

- **Tujuan Peran**: Menjaga efisiensi operasional cabang, menekan biaya susut/waste, dan memastikan standar pelayanan terpenuhi.
- **Lingkup Kerja Multi-Cabang**: GM memiliki `branch_id: null` sehingga leluasa berpindah dan memantau seluruh cabang milik tenant tanpa hambatan.
- **Fitur & Halaman Utama**:

1. **Dashboard Operasional Cabang (`/app/dashboard`)**: Melihat performa penjualan per cabang, kecepatan layanan kasir, dan utilisasi meja.

2. **Master Produk, Menu & Harga (`/app/produk`)**: Mengatur katalog makanan/minuman, menetapkan varian (ukuran, tingkat kepedasan, topping), dan harga jual cabang.

3. **Resep & Bill of Materials / BOM (`/app/resep`)**: Merumuskan takaran gramatur bahan baku per porsi menu agar pemotongan stok gudang berjalan otomatis setiap ada penjualan di POS.

4. **Manajemen Stok, Gudang & Transfer (`/app/stok`, `/app/transfer`)**: Memantau saldo stok bahan baku, melakukan mutasi transfer barang antar-cabang, dan approval opname.

5. **Pengadaan & Vendor Supplier (`/app/pembelian`)**: Membuat Purchase Order (PO) ke vendor pemasok bahan baku saat stok menipis mendekati reorder point.

6. **Otorisasi Void & Diskon Cepat**: Menginput PIN Supervisor di layar POS kasir saat staf kasir meminta pembatalan transaksi salah input atau pemberian diskon khusus.

7. **Akuntansi, Jurnal & Neraca PSAK (`/app/jurnal`, `/app/neraca`)**: Pencatatan pembukuan ganda (double-entry), penutupan buku kas harian, dan rekonsiliasi bank/QRIS.

8. **SDM, Jadwal Kerja & Payroll (`/app/karyawan`, `/app/payroll`)**:

- Mengatur roster jadwal kerja shift staf per cabang (jam masuk & jam pulang), menyetujui permohonan tukar shift, menghitung jam lembur, dan menyusun draf payroll gaji.
- **Pendaftaran Staf Kasir Cabang (`/app/layanan/kasir`)**: GM berwenang mendaftarkan akun kasir/barista baru, memilih cabang penempatan staf, serta mengatur PIN otorisasi register kasir.
- **Inspeksi Foto Presensi**: GM dapat memverifikasi foto selfie presensi kamera staf beserta stempel digital watermark untuk memastikan keabsahan kehadiran di outlet.

5.4 KASIR / BARISTA / STAF GUDANG (L3 OPERASIONAL FRONTLINE)

Garis depan pelayanan usaha yang berinteraksi langsung dengan pelanggan dan memproses pesanan di outlet.

- **Tujuan Peran**: Melayani transaksi secara cepat dan akurat, menyiapkan pesanan, serta mencatat pergerakan fisik barang.
- **Penempatan Cabang Terkunci**: Akun kasir/staf terikat secara spesifik pada satu outlet (`branch_id`). Seluruh transaksi POS, laci kas kasir, opname stok, dan presensi absensi terkunci pada outlet tersebut.
- **Fitur & Halaman Utama**:

1. **Register Transaksi Kasir POS (`/app/kasir`)**:

- Antarmuka kasir layar sentuh ultra-cepat: navigasi kategori produk, pemilihan varian, catatan pesanan khusus (*less sugar*, tanpa es).
- Pembayaran multi-metode: Tunai (dengan hitung kembalian cepat) dan **QRIS Dinamis Pakasir** (tampil di layar / cetak struk dengan verifikasi webhook otomatis).
- Cetak struk ke printer thermal (Bluetooth/USB) atau pengiriman struk digital via WhatsApp Hermes.

2. **Permintaan Otorisasi Void / Refund (`Request`)**: Kasir tidak dapat menghapus pesanan sembarangan; wajib menekan "Minta Void" yang membutuhkan approval PIN GM atau otorisasi Owner.

3. **Buka / Tutup Shift & Z-Report (`/app/shift`)**: Menginput kas awal modal laci, mencatat penerimaan kas selama shift, dan mencetak laporan Z-Report rekonsiliasi saat serah terima pergantian shift.

4. **Layar Antrean Dapur / Kitchen Display System (`/app/dapur`)**: Layar visual untuk barista/koki: melihat antrean tiket pesanan masuk, menandai "Sedang Dimasak", dan mengubah status menjadi "Siap Disajikan".

5. **Kas Kecil Cabang (`/app/kas`)**: Menginput pengeluaran kas operasional mendesak (pembelian es batu darurat, air galon, parkir) disertai bukti foto struk.

6. **Opname Fisik & Catatan Waste (`/app/opname`)**: Menghitung stok fisik bahan baku harian dan mencatat bahan yang rusak/kedaluwarsa.

7. **Presensi Kamera Live & Geofencing GPS Anti-Fraud (`/app/absen`)**:

- **Webcam Viewfinder & Oval Face Guide**: Melakukan clock-in dan clock-out menggunakan video kamera langsung dengan panduan bingkai wajah oval untuk hasil foto presisi.
- **Stempel Digital Watermark Permanen**: Sistem otomatis membubuhkan watermark permanen pada hasil jepretan (Nama Staf, Role, Cabang, Waktu Server WITA, Koordinat GPS, dan Jarak Radius Meter ke Outlet) untuk mencegah rekayasa/titip absen.
- **Deteksi Shift Hari Ini (`work_shifts`)**: Menampilkan jadwal shift kerja hari ini dan otomatis menghitung menit keterlambatan (*late minutes*) atau lembur (*overtime minutes*).
- **Persetujuan Biometrik & Lokasi (UU PDP)**: Dialog persetujuan pemrosesan data wajah dan geolokasi sesuai Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.

8. **Komisi & Slip Gaji Pribadi (`/app/slip`)**: Kasir hanya dapat melihat riwayat absensi, rincian komisi penjualan pribadi, dan slip gaji miliknya sendiri (`scope: own`).

5.5 DOKTER / TERAPIS MEDIS (L4 HEALTH - TENAGA MEDIS RME)

Tenaga medis profesional (dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, fisioterapis) pada fasilitas kesehatan primer / klinik.

- **Tujuan Peran**: Memberikan pelayanan kesehatan, mendiagnosis pasien, melakukan tindakan medis, dan mendokumentasikan rekam medis legal.
- **Fitur & Halaman Utama**:

1. **Pemeriksaan Rekam Medis Elektronik / RME SOAP (`/app/pemeriksaan`)**: Format standar medis SOAP: Subjektif (keluhan pasien), Objektif (tanda vital & fisik), Asesmen (diagnosis), dan Plan (rencana tindakan).
2. **Odontogram Gigi Interaktif 52 Gigi (Poli Gigi)**: Sistem FDI 2-digit internasional (gigi dewasa 11–48 dan gigi susu 51–85) dengan penandaan visual karies, tambalan, missing, impaksi, dan crown.
3. **Katalog Diagnosis ICD-10 & Tindakan ICD-9-CM**: Pencarian kode penyakit dan tindakan medis resmi standar Kementerian Kesehatan RI.
4. **Resep Elektronik (e-Resep)**: Meresepkan obat, dosis, dan aturan pakai (*signa*) yang langsung terkirim secara real-time ke loket kasir farmasi.
5. **Bridging SATUSEHAT Kemenkes RI**: Pembuatan berkas HL7 FHIR Bundle (*Encounter, Condition, Procedure*) siap kirim ke platform SatuSehat Kemenkes.
6. **Jadwal Pasien & Antrean Poli (`/app/antrean`)**: Melihat daftar antrean pasien ruang tunggu.
7. **Slip Komisi Tindakan Medis (`/app/slip`)**: Memantau bagi hasil jasa medis (Jaspel) pribadi secara transparan.

5.6 KASIR KLINIK & FARMASI (L3 HEALTH - BILLING MEDIS & OBAT)

Tenaga administrasi dan kasir loket farmasi fasilitas kesehatan.

- **Tujuan Peran**: Registrasi pasien baru, penyiapan obat e-resep, penagihan biaya tindakan medis, dan penerimaan pembayaran.
- **Fitur & Halaman Utama**:

1. **Registrasi Pasien Baru & Ruang Tunggu (`/app/antrean`)**: Input data pasien, nomor WhatsApp, dan verifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK KTP 16 digit).
2. **Billing Tagihan Medis & e-Resep (`/app/tagihan`)**:

- Menarik otomatis seluruh rincian tindakan dan e-resep yang diterbitkan dokter.
- Menghitung total tagihan dengan pembebasan PPN 0% sesuai UU Perpajakan Layanan Medis Indonesia.

3. **Penerimaan Pembayaran Medis**: Menerima tunai, kartu debit/EDC, dan QRIS Dinamis Pakasir serta mencetak kwitansi rincian obat untuk klaim asuransi.

5.7 OWNER KLINIK (L1 HEALTH - FASILITAS KESEHATAN PRIMER)

Dokter spesialis/investor pengelola fasilitas pelayanan kesehatan.

- **Tujuan Peran**: Mengawasi mutu layanan klinis, legalitas rekam medis, kepatuhan Kemenkes, dan profitabilitas apotek klinik.
- **Fitur & Halaman Utama**:

1. **Dashboard Kinerja Klinik (`/app/dashboard`)**: Pemantauan jumlah pasien harian/bulanan, rasio pasien baru vs kontrol lama, dan proporsi omzet tindakan vs obat.
2. **Owner Copilot AI Kesehatan (`/app/copilot`)**: Analisis tren penyakit terbanyak (ICD-10 terpopuler), utilisasi alat medis, dan efisiensi obat farmasi.
3. **Kepatuhan SATUSEHAT Kemenkes & Legalitas RME**: Memastikan rekam medis digital tersimpan minimal 25 tahun sesuai Permenkes No. 24 Tahun 2022.
4. **Pengawasan Stok Obat & PO Farmasi (`/app/stok`, `/app/pembelian`)**: Menyetujui pembelian obat-obatan ke Pedagang Besar Farmasi (PBF).
5. **Penggajian Dokter & Jasa Medis (`/app/payroll`)**: Menghitung dan menyetujui komisi jasa medis (*fee for service*) dokter mitra.

5.8 MEMBER / PELANGGAN (L5 CUSTOMER / LOYALTY PORTAL /M)

Pelanggan setia kafe/restoran atau pasien yang terdaftar di klinik.

- **Tujuan Peran**: Menikmati pengalaman transaksi mandiri, memantau poin hadiah, melihat riwayat pesanan, dan melakukan reservasi tanpa antre.
- **Fitur Utama (Cangkang Khusus `/m`)**:

1. **Autentikasi Tanpa Password (OTP WhatsApp)**: Login instan hanya menggunakan nomor WhatsApp yang divalidasi via kode OTP resmi Tijarah.
2. **Kartu Member Digital (`/m/card`)**: Menampilkan QR Code Member ID unik untuk dipindai oleh kasir saat pembayaran, status tier loyalitas (Bronze, Silver, Gold, Platinum), dan akumulasi saldo Poin.
3. **E-Menu & Pemesanan Mandiri (`/m/order`)**: Pelanggan dapat memindai QR meja di outlet, melihat katalog menu digital beserta foto dan deskripsi, memilih varian, dan langsung memesan sendiri dari ponselnya.
4. **Pembayaran Mandiri QRIS Pakasir**: Menampilkan QRIS dinamis langsung di layar HP pelanggan dengan nominal pas; status pesanan terkonfirmasi otomatis dalam hitungan detik setelah bayar.
5. **Reservasi Meja & Janji Temu Dokter (`/m/reserve`)**: Reservasi meja makan untuk F&B atau booking antrean konsultasi dokter di klinik.
6. **Riwayat Pesanan & Tagihan Medis Pribadi (`/m/history`)**: Pelanggan dapat melihat kembali e-struk transaksi lama, riwayat resep obat yang pernah diterima, dan status pesanan aktif.
7. **Privasi & Hak Pengguna (UU PDP / GDPR - `/m/privacy`)**:

- **Hak Akses Data**: Unduh seluruh riwayat transaksi pribadi dalam format JSON/PDF.
- **Hak Dilupakan (Anonymization)**: Menghapus profil member secara permanen; data pesanan lama dianonimkan untuk keperluan pembukuan legal tanpa jejak identitas pribadi.

---

6. KATALOG MENDALAM 20 FITUR MATRIKS RBAC (BAB V LENGKAP)

Berikut adalah rincian teknis 20 modul fitur matriks RBAC:

FITUR 1: KONFIGURASI TENANT, 9ROUTER & HERMES

- **Kode Modul**: `F1` | **Kategori**: Platform & Keamanan
- **Deskripsi**: Pusat manajemen identitas tenant, konektivitas AI Gateway 9router (LLM), API WhatsApp Gateway Hermes, dan kredensial webhook.
- **Akses**: Superadmin (`CRUD`), Owner (`R`). GM, Staf, Dokter (`–`).

FITUR 2: DASHBOARD EKSEKUTIF & LABA RIIL (+ OWNER COPILOT AI)

- **Kode Modul**: `F2` & `F2·AI` | **Kategori**: Intelijen Bisnis
- **Deskripsi**: Pemantauan omzet kotor, laba bersih riil, rasio beban pokok penjualan (COGS), serta asisten tanya-jawab AI bisnis (Owner Copilot) berbasis data transaksi riil.
- **Akses**: Owner (`CRUD`), Superadmin (`R`), GM (`R Operasional`), Member (`–`).

FITUR 3: MASTER PRODUK, VARIAN & HARGA JUAL

- **Kode Modul**: `F3` | **Kategori**: Katalog & Menu
- **Deskripsi**: Master basis data SKU barang/menu, penetapan ukuran/varian, kategori departemen, pengaturan harga jual per cabang, dan promo diskon.
- **Akses**: Superadmin (`CRUD`), Owner (`CRUD`), GM (`CRUD`), Kasir/Staf (`R`), Dokter (`R`), Member (`R Katalog`).

FITUR 4: RESEP & BILL OF MATERIALS (BOM)

- **Kode Modul**: `F4` | **Kategori**: Produksi & Inventori
- **Deskripsi**: Perumusan komposisi bahan mentah dari gudang untuk menghasilkan 1 porsi menu jadi. Pemotongan stok bahan baku di-trigger secara otomatis saat POS mencetak pesanan.
- **Akses**: Superadmin (`CRUD`), Owner (`CRUD`), GM (`CRUD`), Staf (`R`), Dokter (`–`), Member (`–`).

FITUR 5: REGISTER TRANSAKSI POS & STRUK

- **Kode Modul**: `F5` | **Kategori**: Penjualan Kasir
- **Deskripsi**: Layar transaksi penjualan kasir, perhitungan subtotal, diskon, pajak, pemrosesan pembayaran (Tunai & QRIS Pakasir), pembukaan/penutupan shift kasir, dan cetak Z-Report.
- **Akses**: Kasir/Staf (`CRUD`), Kasir Klinik (`CRUD Medis`), Owner (`R`), GM (`R`), Member (`R Pesanan Sendiri`).

FITUR 6: OTORISASI VOID, REFUND & DISKON

- **Kode Modul**: `F6` | **Kategori**: Pengendalian Kasir
- **Deskripsi**: Pembatasan anti-kecurangan kasir. Pembatalan struk yang sudah tersimpan (void), pengembalian dana (refund), atau pemberian diskon di luar wewenang kasir wajib mendapat otorisasi.
- **Akses**: Owner (`Approval`), GM (`Approval dengan PIN Supervisor`), Kasir/Staf (`Request Only`).

FITUR 7: DENAH MEJA, KIOSK & QR E-MENU

- **Kode Modul**: `F7` | **Kategori**: Layanan Meja & Self-Service
- **Deskripsi**: Pemetaan layout meja outlet, penomoran meja, status meja (kosong, terisi, reservasi), cetak stiker QR code meja, dan integrasi kiosk pemesanan mandiri.

- **Akses**: Superadmin (`CRUD`), Owner (`CRUD`), GM (`CRUD`), Kasir/Staf (`RU`), Member (`Create Pesanan Sendiri`).

FITUR 8: ANTREAN PESANAN DAPUR & STATUS MASAK (KDS)

- **Kode Modul**: `F8` | **Kategori**: Operasional Dapur
- **Deskripsi**: Layar Kitchen Display System (KDS) untuk stasiun dapur/bar. Menampilkan tiket pesanan secara berurutan, timer waktu tunggu pesanan, dan penanda selesai masak.
- **Akses**: Kasir/Staf (`CRUD`), Superadmin (`CRUD`), Owner (`R`), GM (`R`), Member (`R Status Pesanan Sendiri`).

FITUR 9: PURCHASE ORDER (PO) & VENDOR SUPPLIER

- **Kode Modul**: `F9` | **Kategori**: Pengadaan Barang
- **Deskripsi**: Manajemen data rekanan supplier, pembuatan surat pesanan pembelian bahan baku (PO), penerimaan barang gudang (*Goods Receipt*), dan pencatatan utang usaha.
- **Akses**: GM (`CRUD`), Owner (`Approval`), Superadmin (`CRUD`), Staf (`–`).

FITUR 10: MUTASI STOK, OPNAME & SUSUT/WASTE

- **Kode Modul**: `F10` | **Kategori**: Manajemen Gudang
- **Deskripsi**: Transparansi penuh kartu stok dan persediaan multi-cabang. Tabel stok menyajikan sinkronisasi data komprehensif: **Nama & Kode Bahan**, **Harga Modal (HPP Satuan per unit)**, **Stok Awal**, **Stok Fisik Saat Ini (Real-time)**, **Batas Minimum Stok (*Reorder Point*)**, **Nilai Total Persediaan (`Stok Saat Ini × Harga Modal`)**, dan **Status (*Aman / Pesan ulang / Minus*)**. Dilengkapi tombol pendaftaran bahan baku baru mandiri (`+ Tambah bahan`) dengan kamus 48 satuan standar multi-industri terurut abjad A-Z (F&B, Farmasi/Klinik, Retail, Grosir: ampul, botol, box, butir, galon, gram, kapsul, liter, pack, pcs, sachet, sendok, strip, tablet, vial, dll.) serta fitur penyesuaian stok fisik instan per cabang.
- **Akses**: Owner (`Approval & CRUD`), GM (`Approval & CRUD`), Superadmin (`CRUD`), Kasir/Staf (`CRUD Cabang / Opname & Waste`).

FITUR 11: AKUNTANSI, JURNAL & NERACA PSAK

- **Kode Modul**: `F11` | **Kategori**: Keuangan & Akuntansi
- **Deskripsi**: Sistem akuntansi buku besar otomatis berbasis PSAK. Setiap transaksi POS dan pembayaran PO langsung membukukan ayat jurnal debit/kredit, menghasilkan neraca saldo dan arus kas.
- **Akses**: Superadmin (`CRUD`), GM (`CRUD`), Owner (`R`), Staf (`–`).

FITUR 12: BUKU KAS, REKONSILIASI & SETTLEMENT

- **Kode Modul**: `F12` | **Kategori**: Keuangan & Kas
- **Deskripsi**: Buku kas kecil (petty cash) cabang, pencatatan mutasi kas bank, serta rekonsiliasi pembayaran digital QRIS dinamis Pakasir vs laporan bank.
- **Akses**: Superadmin (`CRUD`), GM (`CRUD`), Owner (`R`), Kasir/Staf (`Input Petty Cash Only`).

FITUR 13: MASTER KARYAWAN, SHIFT & GEOFENCING (DENGAN KAMERA LIVE & WATERMARK)

- **Kode Modul**: `F13` | **Kategori**: Sumber Daya Manusia (SDM)
- **Deskripsi**: Presensi biometrik visual kamera live + GPS geofencing radius 10–1000m + watermark tamper-proof permanen + sinkronisasi roster shift kerja (`work_shifts`).
- **Akses**: Owner (`CRUD`), GM (`CRUD`), Superadmin (`CRUD`), Staf (`Absen Masuk/Pulang Milik Sendiri`).

FITUR 14: PAYROLL, KOMISI & KASBON KARYAWAN

- **Kode Modul**: `F14` | **Kategori**: Penggajian & Remunerasi
- **Deskripsi**: Penghitungan gaji pokok, uang lembur otomatis dari data absensi, pemotongan pinjaman/kasbon, dan perhitungan komisi target penjualan atau jasa medis dokter.
- **Akses**: GM (`CRUD`), Owner (`Approval`), Staf & Dokter (`R Komisi Pribadi Milik Sendiri`).

FITUR 15: DATABASE CRM & POIN LOYALITAS

- **Kode Modul**: `F15` | **Kategori**: Hubungan Pelanggan (CRM)
- **Deskripsi**: Database pelanggan terintegrasi nomor WhatsApp, pencatatan total belanja (LTV), aturan perolehan poin belanja (*reward points*), penukaran voucher, dan tingkat membership.
- **Akses**: Superadmin (`CRUD`), Owner (`CRUD`), GM (`CRUD`), Kasir/Staf (`RU`), Member (`RU Profil & Poin Pribadi`).

FITUR 16: INTEGRASI OMNICHANNEL & MARKETPLACE

- **Kode Modul**: `F16` | **Kategori**: Integrasi Saluran Penjualan
- **Deskripsi**: Agregasi pesanan online dari layanan pesan-antar makanan dan e-commerce ke dalam satu layar kasir tanpa perlu input ulang manual di tablet terpisah.
- **Akses**: Superadmin (`CRUD`), Owner (`CRUD`), GM (`CRUD`), Kasir/Staf (`R Proses Pesanan Masuk`).

FITUR 17: REKAM MEDIS & SATUSEHAT KEMENKES

- **Kode Modul**: `F17` | **Kategori**: Khusus Pilar Kesehatan (`health`)
- **Deskripsi**: Modul Rekam Medis Elektronik (RME) standar Permenkes 24/2022. Mencakup anamnesis SOAP, odontogram gigi FDI, kode ICD-10 & ICD-9-CM, e-resep, dan bridging HL7 FHIR SATUSEHAT.
- **Akses**: Dokter (`CRUD Penuh`), Kasir Klinik (`R Billing Obat & Tindakan`), Owner Klinik (`R Agregat Medis`), Member/Pasien (`R Jadwal & Resep Pribadi`).

FITUR 18: RESERVASI & ANTREAN RUANG TUNGGU

- **Kode Modul**: `F18` | **Kategori**: Manajemen Antrean & Tamu
- **Deskripsi**: Pengelolaan buku reservasi meja makan atau nomor antrean pemeriksaan klinik, estimasi waktu panggil, dan notifikasi WhatsApp Hermes saat giliran tiba.
- **Akses**: Superadmin (`CRUD`), Owner (`CRUD`), GM (`CRUD`), Kasir/Staf (`CRUD`), Dokter (`RU`), Member (`CRUD Reservasi Milik Sendiri`).

FITUR 19: PENGAJUAN TIJARAH CAPITAL & PAYOUT

- **Kode Modul**: `F19` | **Kategori**: Layanan Finansial
- **Deskripsi**: Fasilitas pengajuan pembiayaan modal usaha berdasarkan rekam jejak omzet kasir POS, serta pengaturan rekening pencairan otomatis (*automated payout*).
- **Akses**: Owner (`CRUD`), GM (`RU`), Superadmin (`CRUD`), Staf (`–`).

FITUR 20: PENGADAAN BAHAN TIJARAH SUPPLIES

- **Kode Modul**: `F20` | **Kategori**: B2B Marketplace Bahan Baku
- **Deskripsi**: Marketplace pengadaan bahan baku grosir (biji kopi, susu, kemasan, cup, alkes klinik) langsung dari jaringan distributor resmi Tijarah dengan harga pabrik.
- **Akses**: GM (`CRUD`), Owner (`Approval`), Superadmin (`CRUD`), Staf (`–`).

---

7. INOVASI UNGGULAN & FITUR BARU TERKINI

7.1 OWNER COPILOT AI & SINKRONISASI KUOTA DATABASE REAL-TIME

- **Penyelarasan Kuota Real-Time**: Kuota token tanya AI Copilot kini dibaca langsung dari data paket tenant di basis data (`plans.ai_quota_tokens`).
- Paket Starter: 0 Kuota/bln (fitur terkunci dan mengarahkan upgrade).
- Paket Growth: **250 Kuota/bln** (setara 250 pertanyaan konsultasi bisnis bulanan).
- Paket Enterprise: **Unlimited (999.999 Kuota/bln)**.
- **Model Pemotongan Transparan**: 1 pertanyaan berhasil dieksekusi = memotong tepat **1 token kuota** melalui Edge Function / RPC `owner-copilot` .
- **Panel Riwayat Analisis Paripurna**: Dilengkapi Live Search dinamis, status indikator kuota real-time, ekspansi jawaban interaktif, dan tombol tanya ulang instan.

7.2 PRESENSI KAMERA LIVE, WATERMARK ANTI-FRAUD & GEOFENCING GPS

- **WebRTC Camera Stream**: Integrasi kamera langsung (`getUserMedia`) dengan cermin natural (*mirror mode*) dan bingkai oval panduan wajah (*oval face guide*) untuk akurasi posisi wajah.
- **Stempel Digital Watermark Permanen (Anti-Fraud)**: Snapshot foto langsung dibubuhi pita watermark tamper-proof di kanvas gambar:
- Nama Karyawan & Jabatan (Kasir, Barista, Dokter).
- Nama Cabang Penugasan (misal: Cabang Panakkukang).
- Waktu Server Presisi Waktu Indonesia Tengah (WITA).
- Titik Koordinat GPS (Latitude, Longitude) dan jarak meter terhadap titik pusat outlet.
- **Validasi Geofencing Haversine**: Jarak staf divalidasi secara matematis dengan rumus Haversine terhadap radius aman cabang (10–1000m). Absen ditolak otomatis jika karyawan berada di luar radius outlet.

7.3 ROSTER SHIFT KERJA, DETEKSI KETERLAMBATAN, TOLERANSI FLEKSIBEL & AUTO CLOCK-OUT

- **Sinkronisasi Roster Jadwal Kerja (`work_shifts`)**: Sistem mencocokkan waktu clock-in dengan jadwal shift kerja hari ini (`work_date === todayIso` waktu WITA). Jika belum ada jadwal khusus untuk hari ini, antarmuka secara transparan menampilkan status Shift Reguler dengan informasi referensi jadwal shift terdaftar staf.
- **Toleransi Keterlambatan Masuk Fleksibel (`late_tolerance_min`)**:
- Owner & GM dapat mengonfigurasi batas toleransi keterlambatan masuk dalam satuan menit atau jam (preset cepat: 0 mnt tepat, 5 mnt, 10 mnt, 15 mnt standar, 30 mnt, 1 jam).
- Staf yang melakukan clock-in dalam rentang toleransi ini tidak akan dicatat terlambat (`late_min = 0`).
- Nilai toleransi diperhitungkan langsung dalam fungsi basis data PostgreSQL `_att_calc` .
- **Fitur Checkbox: Otomatis Absensi Pulang dari Sistem (`auto_clockout`)**:
- Fitur opsional (default nonaktif) yang dapat dicentang saat menambah atau mengubah jadwal shift.
- Memiliki konfigurasi toleransi penundaan (`auto_clockout_delay_min` , preset: 15 mnt, 30 mnt standar, 1 jam, 2 jam).
- Jika staf lupa melakukan absen pulang setelah shift berakhir, sistem otomatis mencatatkan presensi pulang dengan stempel khusus audit `[SISTEM] Auto Clock-out` .
- **Aksi Kelola Shift Paripurna (Tombol "Ubah" & "Hapus")**:
- Menghadirkan tombol aksi **"Ubah"** di samping tombol "Hapus" pada panel Jadwal Shift Kasir.

- Modal form secara otomatis terisi data jadwal yang dipilih untuk pembaruan instan (*real-time update*).
- **Isolasi Riwayat Absensi Berdasarkan Peran (Role Scoping)**:
- Role staf/kasir terkunci secara ketat hanya dapat melihat riwayat absensi pada cabang penugasannya sendiri. Staf tidak diizinkan memilih atau melihat data presensi cabang lain.
- Filter `Log Anomali & Anomali Flag` serta lencana indikator anomali disembunyikan sepenuhnya dari role staf dan hanya dapat diakses oleh Owner, GM, dan Superadmin.
- **Modal Inspeksi Pratinjau Foto**: Owner & GM dapat mengklik foto presensi karyawan untuk melihat pratinjau resolusi tinggi beserta stempel digital watermark dan koordinat peta.

7.4 MANAJEMEN MULTI-CABANG MANDIRI & INOVASI 1-CLICK BRANCH CLONE

- **Pendaftaran Outlet Mandiri**: Owner dapat mendaftarkan cabang baru secara mandiri di menu `/app/cabang` dengan validasi otomatis terhadap kuota paket langganan (`plans.max_branches`).
- **1-Click Branch Clone**: Fitur inovatif yang memungkinkan Owner mengkloning seluruh katalog menu, varian, dan resep bahan (BOM) dari cabang utama ke cabang baru hanya dalam 1 detik.
- **Penetapan Koordinat Cabang**: Konfigurasi titik GPS dan radius geofencing presensi per cabang.

7.5 MODUL KLINIK RME SOAP, ODONTOGRAM 52 GIGI & BRIDGING SATUSEHAT KEMENKES

- **Standar Permenkes 24/2022**: Format Rekam Medis Elektronik (RME) lengkap: Subjektif, Objektif, Asesmen, dan Plan.
- **Odontogram 52 Gigi Standar FDI**: Penomoran internasional gigi dewasa (11–48) dan gigi anak (51–85) dengan visualisasi grafis interaktif kondisi karies, tambalan, missing, impaksi, dan crown.
- **Interoperabilitas HL7 FHIR**: Pembuatan bundle FHIR Kunjungan, Kondisi, dan Prosedur yang siap dikirimkan ke gerbang SATUSEHAT Kemenkes RI.
- **Pajak Medis 0%**: Sistem otomatis membebaskan PPN untuk tagihan jasa medis dan obat resep klinik.

7.6 PORTAL MEMBER MANDIRI (/M): WHATSAPP OTP, QR SELF-ORDER & UU PDP

- **Login Tanpa Sandi**: Otentikasi instan hanya menggunakan nomor WhatsApp via OTP resmi Tijarah.
- **Kartu Member Digital**: Status tier loyalitas (Bronze, Silver, Gold, Platinum) dan akumulasi Poin.
- **Pemesanan Mandiri dari Meja**: Memindai QR meja, memilih menu, dan langsung membayar via QRIS Dinamis dari layar ponsel tanpa antre di kasir.
- **Kepatuhan Privasi (UU PDP / GDPR)**: Fasilitas unduh data transaksi pribadi dan hak penghapusan akun mandiri (*Right to be Forgotten*) dengan anonimisasi data pembukuan.

7.7 INTEGRASI PEMBAYARAN QRIS DINAMIS PAKASIR & REKONSILIASI OTOMATIS

- **Integrasi Langsung Pakasir v2**: Terhubung langsung ke gateway QRIS nasional dengan pembuatan QR dinamis per transaksi kasir.
- **Webhook Status Instan**: Transaksi terkonfirmasi lunas dalam hitungan detik tanpa perlu konfirmasi manual oleh kasir.
- **Rekonsiliasi Kas Otomatis**: Transaksi QRIS otomatis tercatat di modul Buku Kas dan Akuntansi PSAK.

7.8 INTEGRASI RESMI GOOGLE PLACES API (NEW), ADVANCEDMARKERELEMENT & ZERO-LEGACY ERROR

- **Google Places API (New) Engine (`src/lib/placesNew.js`)**:
- Mengadopsi arsitektur API Google Maps generasi terbaru berbasis REST v1 (`https://places.googleapis.com/v1/places:autocomplete` dan

`https://places.googleapis.com/v1/places/{id}`).

- **Pencarian Alamat Indonesia Lengkap & Akurat**: Menggunakan filter parameter `includedRegionCodes: ["id"]` dan `languageCode: "id"`. Seluruh pencarian alamat cabang dari nomor jalan, lorong/gang, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga kode pos di Indonesia tampil otomatis dan akurat secara real-time.
- **Efisiensi Biaya Kuota (Session Token)**: Mengimplementasikan siklus `AutocompleteSessionToken` (UUID v4) sesuai standar resmi Google Cloud Billing. Pengetikan multi-karakter dalam satu sesi pencarian hanya ditagihkan sebagai 1 sesi panggilan saat pengguna memilih alamat final.
- **FieldMask Hemat Bandwidth**: Hanya menarik data esensial yang diperlukan (`id,displayName,formattedAddress,location`) menggunakan header resmi `X-Goog-FieldMask`.
- **Modern AdvancedMarkerElement & Vector Map ID**:
- Menggunakan `google.maps.marker.AdvancedMarkerElement` dengan konfigurasi `DEMO_MAP_ID` (`mapId`), menggantikan `google.maps.Marker` klasik yang telah didepresiasi oleh Google.
- **Zero-Legacy Console Error**: Event listener pin marker menggunakan standar Web Components modern `marker.addEventListener("gmp-dragend", onDragEnd)`, sepenuhnya melenyapkan peringatan konsol usang `google.maps.event.addListener(marker, "dragend")`.
- **Fallback Dinamis Tanpa Gangguan**: Jika API Key Google Maps belum diatur atau offline, antarmuka otomatis beralih (*graceful fallback*) ke OpenStreetMap / Leaflet tanpa menyebabkan aplikasi *crash*.

7.9 ARSITEKTUR ISOLASI PILAR INDUSTRI MUTLAK: PEMISAHAN TOTAL MENU F&B VS HEALTHCARE (KLINIK)

- **Latar Belakang & Masalah Yang Diselesaikan**:
- Pada sistem multi-tenant terpadu, akun Owner Merchant (F&B / Ritel / Jasa) tidak boleh melihat menu-menu klinis faskes (seperti Antrean Pasien, RME SOAP, Odontogram, atau Tindakan Medis), dan sebaliknya Owner Klinik Faskes tidak boleh melihat menu dapur/barista atau resep bahan mentah F&B.
- Sebelumnya, saat aplikasi pertama kali melakukan hidrasi awal dari `localStorage`, `tenant` dimuat secara asynchronous (`null`), sehingga evaluasi `!pillar` sempat bernilai `true` selama sesaat (frame 0) yang menyebabkan kebocoran visual menu klinik ke merchant F&B.
- **Penegakan Gate Mutlak (`src/app/pages.js`)**:
- Fungsi pengawas pilar diperketat dengan logika deterministik:

```
export const pillarOk = (p, pillar) => {
  if (p.pillars && p.pillars.length > 0) return Boolean(pillar && p.pillars.includes(pillar));
  if (p.notPillars && p.notPillars.length > 0) return !pillar || !p.notPillars.includes(pillar
  return true;
};
```

- Seluruh menu modul klinis (Pasien, Antrean Pasien, Odontogram, Tindakan Medis, dsb.) dikunci dengan `pillars: ["health"]`, sehingga mutlak tidak akan pernah dirender kecuali tenant aktif terverifikasi memiliki pilar `"health"`.
- Modul `/app/resep` (Resep & BOM Bahan Mentah) dikunci dengan `notPillars: ["health"]` sehingga tidak muncul pada ekosistem klinik medis.
- **Pemuatan Profil 0-Milidetik (Instant Frame 0 Binding)**:
- Fungsi `getProfile(uid)` pada `src/api/supabase.js` dan `src/api/demo.js` langsung melakukan join eager `tenant:tenants(id, name, slug, pillar)` bersamaan dengan data user profile.
- Variabel `pillar` tersimpan di auth state dan storage lokal sejak login pertama kali, mengeliminasi flicker atau keterlambatan evaluasi pilar.
- **Adaptasi Semantik Label Antarmuka (`src/app/AppShell.jsx`)**:

- Sistem secara cerdas menyesuaikan label sidebar navigation sesuai domain bisnis tenant:
- Pada Pilar **Healthcare (`health`)**: Group label berubah menjadi *"Gudang & Farmasi"*, *"Katalog Obat & Layanan"*, *"Staf & Paramedis"*, dan *"Pasien & Loyalitas"*.
- Pada Pilar **F&B / Umum (`food` / default)**: Group label menggunakan *"Stok & Bahan"*, *"Katalog Produk"*, *"Karyawan & Tim"*, dan *"Pelanggan & CRM"*.
- **Integritas Kontrak RBAC 100% Terjaga**:
- Seluruh pengujian kontrak hak akses peran (`npm test`) tetap lulus 100% (7/7 tests passed) tanpa melanggar matriks RBAC 20 fitur utama.

7.10 STANDAR VISUAL ANTI-AI-SLOP & SENTRALISASI DASHBOARD.CSS

- **Sentralisasi Gaya Global (`src/styles/dashboard.css`)**:
- Seluruh deklarasi utilitas, responsivitas mobile-first, bento grid, kartu panel, status badge, dan tabel data diekstraksi ke dalam berkas `src/styles/dashboard.css` untuk mencegah penumpukan CSS inline dan duplikasi ad-hoc.
- Mematuhi pedoman anti-slop Impeccable: palet netral bertekstur paper (`var(--color-paper-2)`), border subtle 1px (`var(--color-rule)`), radius proporsional, dan penataan hirarki tipografi mono data yang bersih dan mudah dibaca.
- **Rombak Antarmuka Presensi & Geofencing GPS (`src/app/pages/ops/Attendance.jsx`)**:
- Penghapusan teks redundant ("Lokasi GPS & Alamat Saat Ini") yang berulang.
- Informasi waktu, status geofence, dan shift dikelompokkan ke dalam micro-bento cards compact.
- **Kamera Selfie Terkunci Sebelum Jam Keluar**: Tombol aktivasi kamera absen pulang terkunci otomatis jika waktu saat ini belum mencapai jam selesai shift karyawan (misal: sebelum pukul 12:00 WITA), mencegah manipulasi waktu kerja.
- **Embed Peta Interaktif Riwayat Presensi (Owner & GM)**: Pada baris data log absensi staf/kasir, Owner dan GM dapat langsung melihat visualisasi peta Google Maps titik presensi staf bersangkutan lengkap dengan radius geofence cabang yang ditentukan secara real-time.
- Penamaan kolom tabel standar eksekutif: *Nama Lengkap, Cabang, Foto, Waktu Masuk, Waktu Keluar, Durasi Kerja, Jarak dari Cabang (Radius Absensi / Toleransi), Catatan, Aksi*.

7.11 FITUR ZONA WAKTU MULTI-WILAYAH (WITA, WIB, WIT) & AKUN TAMPILAN & BAHASA

- **Pembaruan Subtab "Tampilan & Bahasa" (`src/app/pages/account/Appearance.jsx`)**:
- Mengeliminasi pengaturan lama "Kerapatan Antarmuka & Aksesibilitas Font" yang kurang relevan bagi operasional POS ritel.
- Menggantinya dengan kartu UI interaktif **"Zona Waktu Operasional (Timezone)"** yang mengontrol seluruh stempel waktu presensi, laporan Z-report, log audit transaksi, dan penjadwalan sistem di seluruh dashboard RBAC.
- **Dukungan 3 Zona Waktu Resmi Indonesia**:

1. **WITA (`Asia/Makassar` - UTC+8)**: **Default Resmi Sistem Tijarah**. Mencakup wilayah Sulawesi (Makassar, Manado, Palu, Kendari, Gorontalo), Bali, Nusa Tenggara Barat (Lombok, Mataram), Nusa Tenggara Timur (Kupang), Kalimantan Timur (Samarinda, Balikpapan, IKN), Kalimantan Selatan (Banjarmasin), dan Kalimantan Utara.
2. **WIB (`Asia/Jakarta` - UTC+7)**: Mencakup wilayah Jawa (Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya), Sumatera (Medan, Palembang, Padang), Kalimantan Barat (Pontianak), dan Kalimantan Tengah (Palangkaraya).
3. **WIT (`Asia/Jayapura` - UTC+9)**: Mencakup wilayah Papua (Jayapura, Merauke, Sorong) dan Kepulauan Maluku (Ambon, Ternate).

- **Format Helper Terpadu (`src/lib/format.js`)**:

- Fungsi `getAppTimezone()` dan `getTimezoneAbbr()` membaca preferensi dari `localStorage.getItem("tijarah:timezone")`.
- Disparitas waktu antar-peran dan antar-cabang teratasi secara deterministik tanpa perlu me-reload peramban secara paksa (`tijarah:timezone_changed` event).

7.12 MATRIKS SALURAN NOTIFIKASI BERBASIS PERAN RBAC (SUPERADMIN/DEV, OWNER, GM, STAF/KASIR, PELANGGAN/MEMBER)

- **Desentralisasi Notifikasi Sesuai Matriks RBAC (`src/app/pages/account/Notifications.jsx`)**:
- Saluran pengiriman alert bisnis (Aplikasi In-App, WhatsApp Bot Hermes, dan Email Resmi) kini dipisahkan secara spesifik berdasarkan kebutuhan unik dan tingkat kewenangan tiap peran operasional.
- Pengguna dengan privilese tinggi (Owner, General Manager, Superadmin/Dev) dibekali navigasi *Role Switcher Tabs* untuk meninjau sekaligus mengatur preferensi pengiriman notifikasi bagi seluruh level staf dan pelanggan.

Peran (RBAC)	Kategori Kejadian Bisnis Utama	In-App	WhatsApp	Email	Deskripsi & Tujuan Bisnis
Superadmin / Dev	Infrastruktur & Integritas Server	✅	✅	✅	Monitor uptime microservices, spike latensi Supabase, CPU load.
	Keamanan Kredensial & Deteksi Intrusi	✅	✅	✅	Peringatan brute-force, IP rate-limiting, anomali JWT session.
	Webhook Payment Gateway & QRIS	✅	✅	✅	Kegagalan callback Midtrans/Xendit/Pakasir, timeout settlement.
	Status WhatsApp Bot Hermes	✅	✅	❌	Diskoneksi gateway WA, lonjakan antrean broadcast, batas API.
	Error Telemetri & Crash Exception	✅	❌	✅	Laporan unhandled error di client POS / dashboard React.
	Snapshot Database & Audit Skema	✅	❌	✅	Laporan auto-backup database harian & audit integrity SQL.
Owner Merchant	Keamanan Akun & Kredensial Master	✅	✅	✅	Login dari IP/perangkat baru, rotasi kata sandi, pergantian PIN 2FA.
	Finansial, Payout S-Wallet & Rekening	✅	✅	✅	Pencairan saldo (disbursement) sukses/gagal, saldo minimum kas.
	Rekap Z-Report Harian Otomatis	✅	✅	✅	Laporan otomatis omzet, laba kotor, dan Z-Report saat kasir tutup shift.
	Pencegahan Fraud & Selisih Laci Kas	✅	✅	❌	Otorisasi pembatalan nota (Void) besar, selisih fisik kasir > limit.
	Approval PO & Pengeluaran Besar	✅	✅	❌	Permohonan persetujuan PO bahan baku di atas wewenang GM.
	Paket Langganan, AI Quota & Billing	✅	❌	✅	Peringatan jatuh tempo toko, sisa kuota AI menipis, tagihan bulanan.
General Manager	Keamanan Akun & Sesi Login Manajer	✅	✅	✅	Login perangkat baru manajer cabang dan verifikasi kredensial.
	Disiplin Shift & Kehadiran (Geofencing)	✅	✅	❌	Pelanggaran radius absensi cabang, keterlambatan staf > 15 mnt.

Peran (RBAC)	Kategori Kejadian Bisnis Utama	In-App	WhatsApp	Email	Deskripsi & Tujuan Bisnis
	Otorisasi Void Kasir, Diskon & Refund	✅	✅	❌	Permintaan persetujuan pembatalan nota, diskon manual, dan retur meja.
	Low Stock & Reorder Point (ROP)	✅	✅	❌	Bahan baku menipis di bawah ROP, peringatan expired, selisih opname.
	Pengajuan Cuti, Izin & Tukar Shift	✅	✅	❌	Approval cuti sakit/tahunan staf dan tukar jadwal roster kasir.
	Audit Laci Kas & Performa Cabang	✅	❌	✅	Selisih kas modal awal vs akhir shift, evaluasi target omzet cabang.
Staf Kasir / Barista	Keamanan Akun & Sesi Kasir	✅	❌	✅	Login akun kerja kasir, logout timeout, dan ganti PIN personal.
	Jadwal Kerja, Roster & Lembur	✅	✅	❌	Roster shift mingguan terbit, penugasan lembur darurat, reminder jam shift.
	Validasi Presensi & Konfirmasi Check-in	✅	❌	❌	Konfirmasi absensi selfie sukses di radius GPS, pengingat check-out.
	Pesanan Masuk & Order Dapur (KDS)	✅	❌	❌	Order online masuk, pesanan siap saji dari dapur, notifikasi meja.
	Status Permohonan Cuti & Izin	✅	✅	❌	Konfirmasi status pengajuan cuti disetujui / ditolak oleh GM.
	Slip Gaji & Pencairan Insentif Komisi	✅	✅	✅	Slip gaji bulanan resmi terbit siap unduh, pencairan komisi penjualan.
Pelanggan / Member	Keamanan Akun & OTP WhatsApp	✅	✅	✅	Kode OTP rahasia untuk login portal member tanpa kata sandi.
	Struk Digital (E-Receipt)	✅	✅	✅	Pengiriman struk nota digital otomatis via WA/email usai transaksi kasir.
	Poin Loyalitas & Cashback Belanja	✅	✅	❌	Penambahan poin Tijarah Rewards, cashback masuk, penukaran kupon.
	Kenaikan Level Tingkat Member (Tier)	✅	✅	❌	Notifikasi naik ke tingkat Silver/Gold/Platinum & bonus promo khusus.
	Voucer Ulang Tahun & Promo Toko	✅	✅	❌	Hadiah voucher ulang tahun personal dan diskon menu favorit.
	Panggilan Antrean & Pesanan Siap	✅	✅	❌	Panggilan nomor antrean pesanan siap diambil di counter pick-up.

- **Jam Hening (Do Not Disturb) Tersinkronisasi**:
- Penjeda pesan malam hari (DND) secara cerdas menyesuaikan dengan singkatan zona waktu aktif sistem (`WITA`, `WIB`, atau `WIT`).

7.13 OPTIMASI DEPENDENSI LEAFLET & TERMINAL BERSIH TANPA RELOAD RUNTIME

- **Konfigurasi Vite Pre-Bundling (`vite.config.js`)**:
- Ditambahkan konfigurasi `optimizeDeps: { include: ["leaflet"] }` pada root konfigurasi Vite.

- Memastikan pustaka pemetaan Leaflet telah dipaketkan sejak awal proses bootstrapping server berjalan (`npm run dev`).
- Mencegah Vite memicu reload runtime mendadak (`[vite] ✨ new dependencies optimized: leaflet / reloading`) saat pengguna pertama kali membuka subtab Absensi atau Cabang, sehingga terminal dev server tetap bersih dan navigasi antarmuka 100% responsif tanpa delay.

---

8. STRUKTUR DATABASE, MIGRATIONS LEDGER & INTEGRITAS PENGUJIAN

Mengapa Folder `supabase/migrations/` Wajib Dipertahankan?

1. **Schema Migration Ledger**: Merupakan buku besar versi skema basis data PostgreSQL standar industri (36 file migrasi berurutan dari `20261011000001_schema.sql` s/d `20261017000004_clear_attendance_rpc.sql`).
2. **Ketergantungan Unit Test**: Script pengujian kontrak RBAC (tests/rbac-contract.test.mjs) membaca langsung file migrasi 4 dan 21 untuk memastikan hak akses UI sinkron dengan database SQL.
3. **Database Runner**: Script migrasi otomatis `scripts/db.mjs` membandingkan file migrasi lokal dengan tabel `supabase_migrations.schema_migrations` pada PostgreSQL.
4. **File Tunggal Setup**: File gabungan seluruh migrasi tersedia di supabase/bootstrap.sql (~7.300 baris SQL) untuk setup 1-klik di proyek Supabase baru.

Status Integritas Sistem & Pengujian:

- **Unit Testing Contract (`npm test`): 7 dari 7 test PASSED (100% HIJAU, ~86ms)**.
- **Production Build (`npm run build`): 100% SUKSES dalam 1.73 detik** tanpa satupun error.
- **Workspace Higienis**: Seluruh file cache temporer, `.DS_Store` , dan duplikat lepas telah dibersihkan secara paripurna.

Dokumen ini merupakan pedoman arsitektur sistem, hak akses berjenjang (RBAC), dan direktori fitur resmi Platform Tijarah Cloud OS & POS Multi-Tenant.
